

Индуктивная логика, когнитивные ограничения и теорема о невозможности экономического расчёта Мизеса

Основные тезисы

1. Понимание других людей и информации как индуктивный процесс:

- Восприятие и интерпретация сообщений (отчётов, инструкций, данных) — это задача индуктивного вывода: мы строим гипотезы о намерениях и содержании на основе неполных данных.
- Всегда существует вероятность «закладки» — неявного искажения, ошибки или неполноты в передаваемой информации.
- Формально: если D — наблюдаемые данные (текст, речь, отчёты), а T — истинная информация, то:

$$P(T | D) < 1$$

то есть апостериорная вероятность полного понимания всегда меньше единицы.

2. Ограниченность перепроверок и тестов:

- Количество проверок, которые может выполнить индивид или организация, ограничено когнитивными и временными ресурсами.
- Даже формальные тесты (аудит, верификация данных) не устраняют неопределённость полностью — они лишь снижают $P(\text{ошибка})$ до некоторого приемлемого уровня.
- Колмогоровская сложность проверки $K(\text{тест})$ может превышать сложность самой информации $K(D)$, делая исчерпывающую верификацию неэффективной.
- Это приводит к неизбежным **пробелам в знаниях** — участкам системы, где $P(\text{неточность}) > 0$.

3. Физические ориентиры как единственный надёжный базис:

- Статистически проверяемые законы физики обеспечивают объективные ограничения: масса, энергия, редкость ресурсов поддаются измерению с высокой точностью.
- Физически сохранные деньги (золото, серебро, платина, уран) имеют внутреннюю ценность, определяемую их физическими свойствами и редкостью.
- Bitcoin (и аналогичные криптовалюты) претендуют на роль цифрового аналога: их ценность основана на алгоритмической редкости (ограниченная эмиссия) и вычислительной сложности (proof-of-work).
- В отличие от фиатных валют, такие активы не зависят от доверия к централизованным институтам и их интерпретаций данных.

4. Теорема Мизеса как следствие индуктивных ограничений:

- Людвиг фон Мизес утверждал, что социалистическая экономика не может эффективно распределять ресурсы из-за отсутствия рыночных цен, основанных на частной собственности.
- С точки зрения индуктивной логики, это следует из пунктов 1–3:
 - неполнота информации о потребностях и возможностях;
 - невозможность исчерпывающей верификации данных;
 - отсутствие объективного измерителя ценности без рыночных сигналов.
- Рыночная цена выступает как **агрегированный индуктивный вывод** миллионов агентов, каждый из которых вносит свой вклад в уточнение $P(T | D)$.

5. Связь с естественными нейросетями (человеческим мышлением):

- Человеческий мозг реализует индуктивные механизмы для обработки социальной и экономической информации.
- Когнитивные искажения (confirmation bias, anchoring) — это артефакты индуктивного вывода с ограниченными данными.
- Децентрализованный рынок компенсирует индивидуальные ограничения: коллективный индуктивный процесс (через цены) оказывается устойчивее централизованного планирования.

Выводы

Теорема о невозможности экономического расчёта Мизеса находит обоснование в фундаментальных ограничениях индуктивной логики:

- неполнота данных и вероятность ошибок при их интерпретации;
- ресурсные ограничения на верификацию;
- необходимость объективных ориентиров (физически сохранных денег) для снижения неопределённости.

Таким образом, рыночная экономика с товарными деньгами или их цифровыми аналогами выступает как эволюционно устойчивая система, преодолевающая когнитивные ограничения отдельных агентов через децентрализованный индуктивный процесс.

Ссылки

- Мизес, Л. фон. *Экономический расчёт в социалистическом обществе*.
<https://mises.org/online-book/economic-calculation-socialist-commonwealth>
- Solomonoff, R. J. *Solomonoff's theory of inductive inference*
https://en.wikipedia.org/wiki/Solomonoff%27s_theory_of_inductive_inference
- Wikipedia. *Problem of induction*
https://en.wikipedia.org/wiki/Problem_of_induction
- Потапов, А. С. Распознавание образов и машинное восприятие: общий подход на основе принципа минимальной длины описания.
СПб.: Политехника, 2007. — 547 с. ISBN: 5-7325-0881-3.